

# 刘鹏

✉ luckiepeng@gmail.com      📅 1994 年 11 月  
🌐 github.com/pliu-ai      🎓 Google Scholar



## 成果概况

- 已发表/录用第一作者 (含共同) 论文 8 篇 (其中 JCR Q1 期刊论文 3 篇, JCR Q2 期刊论文 1 篇, CCF-B 会议论文 1 篇)
- 在审/预印本论文 3 篇 (含参与合作的 Nature 在审论文 1 篇), 拟投稿论文 2 篇
- 获 CellMap Segmentation Challenge 第一名、MICCAI FLARE 2023 第二名
- 申请中国发明专利 1 项, 登记软件著作权 1 项, 开发开源标注与校对工具 1 项 (CellAble)

## 研究方向

三维生物医学图像智能分析, 重点关注医学图像与电镜图像中的分割、标注高效学习和基础模型。

## 教育背景

- 2019 – 2024      上海交通大学, 生物医学工程, 博士  
导师: 郑国焱 教授  
博士论文: 基于一致性正则化的半监督医学图像分析
- 2015 – 2018      中国科学院大学 (中国科学院空天信息研究院), 信号与信息处理, 硕士  
硕士论文: 基于深度学习的高分辨率遥感图像目标检测研究
- 2011 – 2015      中国地质大学 (北京), 地理信息系统, 学士

## 工作经历

- 2024 年 8 月 – 至今      波士顿学院 (U.S. News 全美排名 36) 计算机系      博士后研究员
- 合作导师: 魏东来 教授。
  - 研究方向: 三维体电镜图像分割的核心算法与基础模型研究 (重点关注多细胞器实例分割与自动校对)。
  - 主要工作与成果:
    - 开展 EM 三维线粒体、细胞核及全细胞器实例分割的方法研究与算法设计。
    - 牵头推进 MitoEM 2.0 基准构建与论文撰写, 形成数据集、算法与评测相结合的研究闭环。
    - 第一名, CellMap Segmentation Challenge (eFIB-SEM 多细胞器分割, 40+ 类别)。
    - 正在推进全细胞器实例分割、骨架引导结构学习等工作。

- 负责旅游业务搜索与推荐排序模型（Graph Embedding、DNN、Wide&Deep 等）的研究与迭代，面向点击与转化率提升开展召回与排序优化。

## 代表性成果

\* 表示共同第一作者。

### 代表性论文（第一作者/共同第一作者）

- Liu, P., & Zheng, G. Handling imbalanced data: Uncertainty-guided virtual adversarial training with batch nuclear-norm optimization for semi-supervised medical image classification. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 2022. (JCR Q1, 中科院一区, IF=7.7)

主要贡献：针对半监督医学图像分类中数据类别不平衡的问题，提出了一种不确定性引导的虚拟对抗训练与批次核范数优化框架，有效提升了极少标注数据下的分类准确性与鲁棒性。

- Liu, P., & Zheng, G. CVCL: Context-aware voxel-wise contrastive learning for label-efficient multi-organ segmentation. *Computers in Biology and Medicine*, 2023. (JCR Q1, IF=7.7)

主要贡献：面向标签稀缺的三维医学多器官分割，提出上下文感知的体素级对比学习方法（CVCL），通过引入解剖结构一致性约束，显著提高了模型在半监督场景下的边界分割精度。

- Liu, P., & Zheng, G. Context-aware voxel-wise contrastive learning for label-efficient multi-organ segmentation. *MICCAI*, 2022. (CCF B)

主要贡献：首次提出将上下文模块与体素级对比学习结合的半监督分割范式，解决医学图像中器官形态变异大、解剖关系难以建模的痛点。

- Liu, P., & Zheng, G. CR-GloCo: Cross-resolution learning via global-local context consistency for semi-supervised 3D medical segmentation. *Computerized Medical Imaging and Graphics*, 2026. (JCR Q1, IF=4.9)

主要贡献：提出了一种基于全局-局部上下文一致性的跨分辨率半监督学习框架（CR-GloCo），有效增强了三维医学图像分割模型对多尺度组织与病灶结构的捕捉能力。

- Liu, P., Shen, B., Liu, L., Wang, Q., Zhang, S., Bhardwaj, A., Arganda-Carreras, I., Narayan, K., & Wei, D. MitoEM 2.0: A benchmark for challenging 3D mitochondria instance segmentation from EM images. Minor Revision at *Scientific Data*. (JCR Q1, IF=6.9)

主要贡献：牵头构建了大规模三维电镜线粒体实例分割数据集 *MitoEM 2.0*，涵盖大量复杂形态的线粒体结构，为领域内基础模型训练与自动校对算法开发提供了重要基准。

### 其他期刊与会议论文

- Shi, D., Hou, Y., Yan, Y., Zhang, T.-h., Joesten, W. C., Liu, P., Wang, Y., Gautam, M., Lim, J., Zheng, L., Gould, J., Ko, B., Niu, X., Cheng, M.-C., Hsieh, J.-C., Levet, F., Cai, D., Draelos, A., Cai, D. J., Wei, D., &

Linghu, C. *Simultaneous brain-wide single-cell recording resolves spatiotemporal memory architecture*.

**Under Review at *Nature***, bioRxiv 2026.

- Chen, C. \*, **Liu, P. \***, & Song, Y. Diagnostic performance for severity grading of hip osteoarthritis and osteonecrosis of femoral head on radiographs: Deep learning model vs. board-certified orthopaedic surgeons. *Osteoarthritis Imaging*, 2023.
- **Liu, P.**, Zhang, M., Gao, X., Li, B., & Zheng, G. Joint lymphoma lesion segmentation and prognosis prediction from baseline FDG-PET images via multitask convolutional neural networks. *IEEE Access*, 2022. **(JCR Q2, IF=4.8)**
- Li, Z., Chen, K., **Liu, P.**, Chen, X., & Zheng, G. Entropy and distance maps-guided segmentation of articular cartilage: Data from the Osteoarthritis Initiative. *International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery*, 2022. **(JCR Q2, IF=2.7)**
- **Liu, P.**, & Zheng, G. Semi-supervised learning regularized by adversarial perturbation and diversity maximization. *MLMI*, 2021. **(EI)**
- Zhou, Q. \*, **Liu, P. \***, & Zheng, G. Context-aware CutMix is all you need for universal organ and cancer segmentation. 2023. **(EI)**
- Zhou, Q., **Liu, P.**, & Zheng, G. Partially supervised multi-organ segmentation via affinity-aware consistency learning and cross-site feature alignment. *MICCAI*, 2023. **(CCF-B)**
- Wang, M., **Liu, P.**, Zhao, Y., Wang, B., Wan, J., Nie, L., & Wei, D. *NuGraph: Graph-Based Reasoning over 3D Primitives for Nucleus Segmentation Correction*. Under review at *IEEE Transactions on Medical Imaging*. (bioRxiv Preprint: 2026.05.16.725603)

## 在研工作

- **Liu, P.**, & Wei, D. *AnchorSlot: Hybrid Target Coding for Volumetric EM Organelle Segmentation*. 拟投稿 *IEEE Transactions on Medical Imaging*。
- **Liu, P.**, Roy, D., & Wei, D. *Affinity-Guided Superpoint Learning for False-Merge Correction in 3D EM Mitochondria Segmentation*. 拟投稿 *IEEE Transactions on Medical Imaging*。

## 科研项目经历

### 多源信息融合下的机器人辅助胸椎管减压动态自动规划与精准导航方法研究

项目来源: **国家自然科学基金区域创新发展联合基金重点支持项目**

参与内容: 主要参与医学图像分割相关研究工作, 为机器人辅助手术中的自动规划与精准导航提供图像分析支持。

### 多孔手术机器人系统国产化关键技术研发与多科室临床应用研究

项目来源: **上海市科学技术委员会科技行动计划高新技术重大项目**

参与内容: 主要参与医学图像分割相关研究工作, 服务于手术机器人系统关键技术研发与临床应用场景。

## 三维动态全身骨与关节数字成像及人工智能临床专家系统

项目来源：科技部重点研发计划“数字诊疗装备”专项

参与内容：主要参与关节疾病智能诊断相关研究工作，围绕医学影像分析与临床应用开展算法研究，并形成论文、发明专利和软件著作权等成果。

## 开源软件

CellAble [github.com/pliu-ai/cellable](https://github.com/pliu-ai/cellable) 面向电子显微镜下自动化细胞重建的交互式 2D/3D 标注与人在环路 (human-in-the-loop) 校对工具。支持 TIFF 图像序列浏览、AI 辅助分割、掩码手动编辑、连通分支分析及 3D VTK 渲染。基于 Python、PyQt5 和 VTK 开发。

## 竞赛与学术荣誉

### 竞赛

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2026 | 第一名, CellMap Segmentation Challenge (eFIB-SEM 多细胞器分割, 40+ 类别).               |
| 2023 | 第二名, MICCAI FLARE 2023 腹部器官和泛肿瘤分割挑战赛 (在 4000+ CT 扫描上利用标签高效/半监督学习进行可扩展的自动标注). |
| 2018 | 排名: 20/120, 美团 MDD Cup 第二届算法大赛.                                              |
| 2017 | 排名: 7/148, 美团 MDD Cup 第一届算法大赛.                                               |

### 奖学金

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 2015、2016、2017 | 学业优秀奖学金. 中国科学院大学.  |
| 2012、2013、2014 | 中国地质大学奖学金. 中国地质大学. |
| 2012           | 国家励志奖学金. 中国教育部.    |

## 教学经历

上海交通大学 CS 2901 / CS 170: 程序设计思想与方法 (C) (2019–2022 年秋季)

## 学术服务

审稿期刊: *IEEE Transactions on Medical Imaging*, *Medical Image Analysis*, *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, *Neural Networks*, *Computerized Medical Imaging and Graphics*

审稿会议: MICCAI 2021, 2022

## 知识产权

### 专利

刘鹏; 郑国焱. 多器官分割方法、训练方法、介质及电子设备. 中国发明专利, 申请号: 202211185528.1, 申请日: 2022-09-27。

## 软件著作权

王佳乐；刘鹏；郑国焱. 基于深度学习的脊柱定位分割系统软件（Spine\_loc\_seg）V1.0，登记号：2023SR0776267，登记日：2023-04-28。